

RELATÓRIO COMPLETO DE QUALIDADE E TESTE DE SOFTWARE

Projeto: Sistema de Autenticação desenvolvido em Flutter utilizando arquitetura MVVM. Disciplina: Qualidade e Teste de Software
Tecnologias: Flutter, Dart, MVVM
Normas de Referência: ISO/IEC/IEEE 29119-1, 29119-2 e 29119-4

Grupo 11

João Victor Avello
Julio Braido
João Victor Viana
Ray Martins

1. Objetivo

Este documento apresenta o planejamento, especificação, implementação e resultados dos testes realizados no módulo de autenticação do sistema. O objetivo é verificar se os requisitos funcionais de cadastro, login e navegação foram implementados corretamente e se as regras de negócio presentes nos ViewModels estão funcionando conforme esperado.

2. Sistema Sob Teste

O sistema possui um fluxo de autenticação composto por cadastro de usuários, autenticação de login e navegação entre telas. A camada de apresentação utiliza o padrão MVVM, concentrando as regras de negócio nos ViewModels.

Itens testados

- SignupViewModel
- LoginViewModel
- AuthRepositoryImpl
- AgendamentoTest

3. Requisitos Funcionais

- RF01 – O usuário deve conseguir se cadastrar.
RF02 – O sistema deve impedir cadastro com campos vazios.
RF03 – O sistema deve impedir cadastro com e-mail inválido.

RF04 – O sistema deve impedir cadastro duplicado.

RF05 – O sistema deve retornar para login após cadastro.

RF06 – O usuário deve conseguir realizar login.

RF07 – O sistema deve impedir login com campos vazios.

RF08 – O sistema deve impedir login inválido.

4. Estratégia de Testes

Foram aplicados testes de unidade sobre os ViewModels utilizando FakeAuthService para isolamento das dependências. Os testes verificam mensagens exibidas ao usuário, mudanças de estado e eventos de navegação.

Técnicas Utilizadas

- Particionamento de Equivalência
- Análise de Valor Limite
- Transição de Estado
- Teste Baseado em Cenário

5. Casos de Teste

TC01 – Cadastro com dados válidos

Entrada: Nome, e-mail e senha válidos

Resultado Esperado: Cadastro realizado com sucesso e navegação para

login TC02 – Cadastro com campos vazios

Entrada: Campos vazios

Resultado Esperado: Mensagem 'Preencha todos os campos.'

TC03 – Cadastro com e-mail inválido

Entrada: E-mail sem formato válido

Resultado Esperado: Mensagem 'Informe um email valido'

TC04 – Cadastro duplicado

Entrada: Usuário já cadastrado

Resultado Esperado: Mensagem 'E-mail já cadastrado'

TC05 – Retorno ao login após cadastro

Entrada: Cadastro concluído

Resultado Esperado: Evento goToLogin

TC06 – Login válido

Entrada: Credenciais corretas

Resultado Esperado: Evento goToHome

TC07 – Login com campos vazios

Entrada: Campos vazios

Resultado Esperado: Mensagem 'Preencha email e senha.'

TC08 – Login inválido

Entrada: Senha incorreta

Resultado Esperado: Mensagem 'E-mail ou senha invalidos'

6. Rastreabilidade

RF01 → TC01

RF02 → TC02

RF03 → TC03

RF04 → TC04

RF05 → TC05

RF06 → TC06

RF07 → TC07

RF08 → TC08

7. Ambiente de Testes

- Flutter SDK
- Dart SDK
- flutter_test
- Arquitetura MVVM
- FakeAuthService para simulação da camada de autenticação

8. Código Avaliado

Os testes analisam diretamente os métodos signUp() e login() dos ViewModels. Asserções verificam mensagens exibidas ao usuário (uiMessage) e eventos de navegação (authNavigationEvent), garantindo aderência às regras de negócio implementadas.

9. Resultados Obtidos

Todos os nove casos de teste foram executados com sucesso. Nenhuma falha foi identificada durante a validação das regras de autenticação. Os requisitos funcionais definidos para o sistema foram atendidos integralmente.

10. Conclusão

Com base nos testes automatizados implementados para SignupViewModel e LoginViewModel, conclui-se que o sistema apresenta comportamento consistente e aderente aos requisitos. As validações de entrada, prevenção de erros, controle de estado e navegação foram verificadas e aprovadas. O projeto demonstra boa separação de responsabilidades através da arquitetura MVVM, facilitando a manutenção e aumentando a testabilidade da aplicação.